АНАТОМИЯ · ЛЕКЦИЯ 9 · 26 ОКТЯБРЯ · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Позвонки и связки позвоночника

Общее строение позвонка, особенности по отделам, атлант и осевой, связки, диск; переломы и клиническая картина

👤 Запевалов Илья Андреевич

1. Задание преподавателя
2. Общее строение позвонка
3. Особенности позвонков по отделам
4. Атлант и осевой позвонок
5. Связки позвоночника и межпозвоночный диск
6. Переломы позвоночника и клиническая картина

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (26 октября): Связки позвоночника и позвонок, плюс стопа. Мини-опрос, 2 вопроса, итог в четверг.

ⓘ Преподаватель: «по связкам позвоночника и позвонку, плюс стопа, мини-опрос 2 вопроса». Стопа — в теме 8.

Атлант — I шейный позвонок
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Осевой — II шейный позвонок
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Поясничный отдел позвоночника
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Позвоночный столб и позвонки
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

2 Общее строение позвонка

СУТЬ

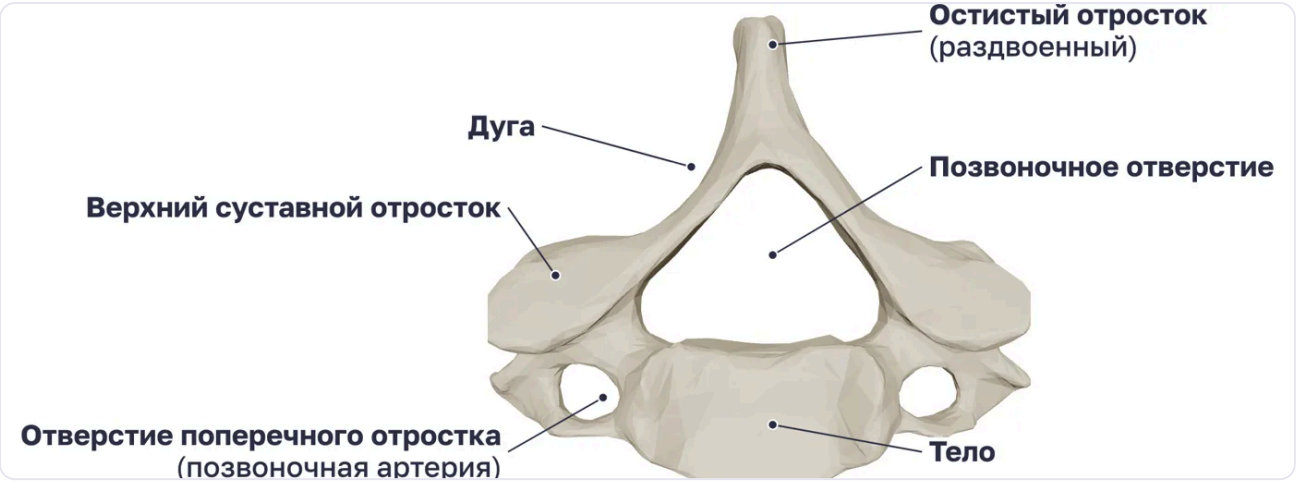
Позвонок = тело + дуга + 7 отростков; тело и дуга ограничивают позвоночное отверстие (вместе — позвоночный канал со спинным мозгом).

- **Тело** — спереди, несёт нагрузку.
- **Дуга** — сзади, с ножками; верхняя и нижняя позвоночные вырезки образуют **межпозвоночное отверстие** (выходят спинномозговые нервы).
- **7 отростков**: остистый (1), поперечные (2), верхние суставные (2), нижние суставные (2).

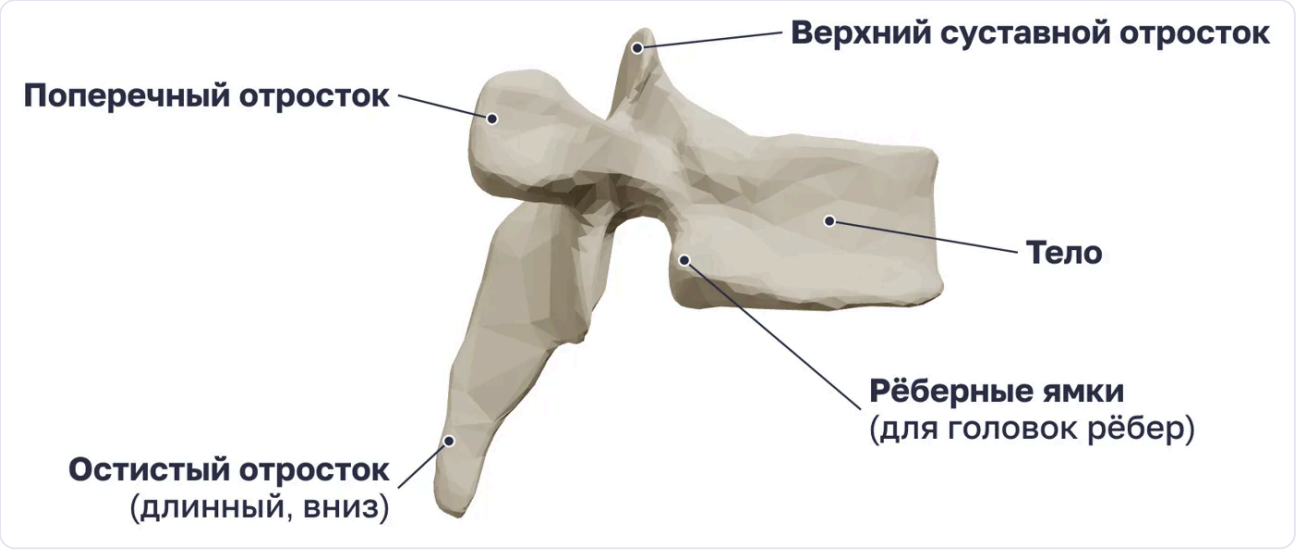
- Позвонков 33–34: шейных 7, грудных 12, поясничных 5, крестцовых 5 (срастаются в крестец), копчиковых 3–5.
- Изгибы: **лордозы** (вперёд) — шейный, поясничный; **кифозы** (назад) — грудной, крестцовый.

3 Особенности позвонков по отделам

СУТЬ
Шейные — отверстия в поперечных отростках; грудные — рёберные ямки; поясничные — массивное тело.



Шейный позвонок (C4), вид сверху. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».



Грудной позвонок (Th6), вид сбоку. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».



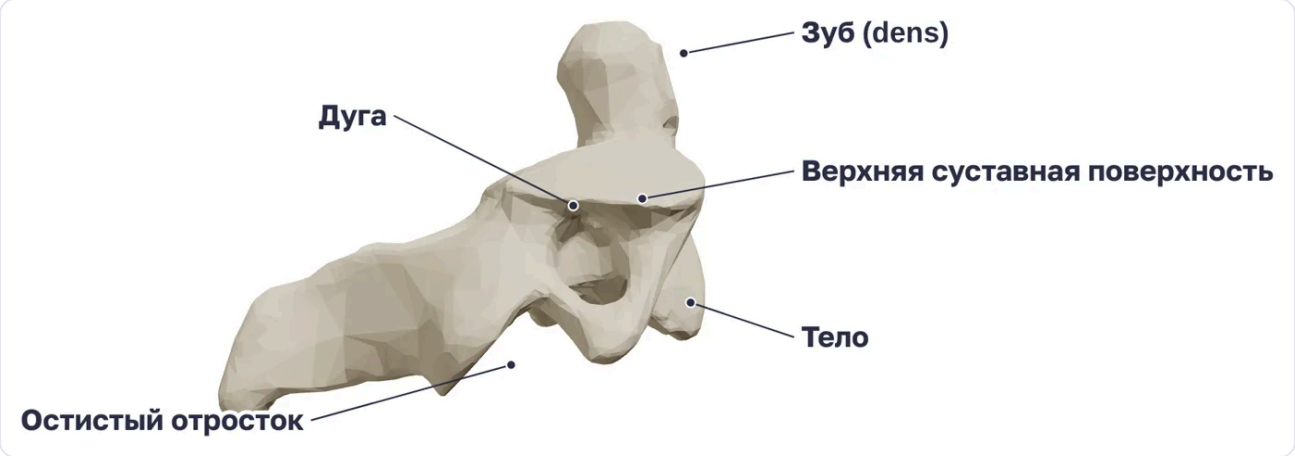
Поясничный позвонок (L3), вид сбоку. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Отдел	Отличительные признаки
Шейные	маленькое тело, большое треугольное отверстие, **отверстия поперечных отростков** (позвоночная артерия), **раздвоенный остистый** отросток; C6 — сонный бугорок, C7 — выступающий (длинный остистый, от него считают позвонки)
Грудные	**рёберные ямки** на теле и на поперечных отростках (суставы с рёбрами); длинные остистые, наклонены вниз черепицей
Поясничные	самое **массивное тело**, широкий горизонтальный остистый отросток, сосцевидные отростки на верхних суставных
Крестец	5 сросшихся позвонков: основание, верхушка, крестцовые отверстия, крестцовый канал

4 Атлант и осевой позвонок



Атлант (C1), вид сверху. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».



Осевой позвонок (C2), вид сбоку. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

- **C1 — атлант**: **нет тела** и остистого отростка; передняя и задняя дуги, латеральные массы с верхними суставными ямками (сустав с мыщелками затылочной кости — кивательные движения «да»), на передней дуге сзади — ямка зуба.
- **C2 — осевой**: **зуб** (бывшее тело атланта) — ось вращения головы («нет»); срединный атлантоосевой сустав — цилиндрический.
- Поперечная связка атланта держит зуб; при её разрыве зуб давит на продолговатый мозг — смертельно опасно.

5 Связки позвоночника и межпозвоночный диск

СУТЬ
Длинные связки идут вдоль всего позвоночника, короткие соединяют соседние позвонки.

Связка	Где и зачем
Передняя продольная	по передней поверхности тел, от затылочной кости до крестца; ограничивает **разгибание**
Задняя продольная	по задней поверхности тел, внутри позвоночного канала; ограничивает **сгибание**
Жёлтые	между дугами; эластичные (жёлтого цвета), помогают выпрямиться
Межостистые и **надостистая**	между остистыми отростками и по их верхушкам
Межпоперечные	между поперечными отростками
Выйная	продолжение надостистой в шейном отделе, до затылочного бугра

Межпозвоночный диск — синхондроз между телами: снаружи **фиброзное кольцо**, внутри **студенистое ядро**. Грыжа диска — ядро выходит через трещину кольца, чаще назад-вбок, на уровне L4–L5, L5–S1.

6 Переломы позвоночника и клиническая картина

СУТЬ
Чаще — компрессионные переломы тел на переходе Th11–L2; самое опасное — повреждение спинного мозга.

Повреждение	Клиническая картина
Компрессионный перелом тела	боль в спине, усиливается при **осевой нагрузке** (надавить на голову, плечи), выстояние остистого отростка, напряжение мышц спины («симптом вожжей»)
Осложнённый (со спинным мозгом)	параличи и потеря чувствительности ниже уровня травмы, задержка мочи; выше С4 — остановка дыхания
Шейный отдел («хлыстовая травма», ныряние)	боль в шее, голову держит руками; риск тетраплегии
Поперечные отростки (поясница)	боль сбоку, симптом «прилипшей пятки» (поясничная мышца)
Атлант / зуб С2	боль в затылке, голова фиксирована руками; угроза сдавления продолговатого мозга

ВАЖНО
Первая помощь: не сажать, не поворачивать; уложить на **щит на спину** (при переломе в грудном/поясничном отделе без щита — на живот с валиком под грудь), перекладывать «**одним бревном**» втроём-вчетвером. Шейный отдел — **воротник Шанца** или шина Еланского. Контроль дыхания.

📌 Что запомнить

- Позвонок: тело, дуга, 7 отростков; позвонки 7–12–5–5–3/5.
- Шейные — отверстия поперечных отростков; грудные — рёберные ямки; поясничные — массивное тело.
- С1 нет тела; С2 — зуб; С7 выступающий.
- Передняя продольная — против разгибания, задняя — против сгибания, жёлтые — между дугами.
- Компрессионный перелом Th11–L2: боль при осевой нагрузке; щит, «одним бревном».

🃏 Вопросы для самопроверки

Отростки позвонка
Остистый, два поперечных, два верхних и два нижних суставных — всего 7

Признак шейного позвонка
Отверстие в поперечном отростке (позвоночная артерия), раздвоенный остистый

Признак грудного позвонка
Рёберные ямки на теле и поперечных отростках

Признак поясничного позвонка
Массивное тело, широкий горизонтальный остистый отросток

Атлант
C1: нет тела и остистого; передняя и задняя дуги, латеральные массы

Осевой позвонок
C2: зуб — ось вращения головы

Передняя продольная связка
По передней поверхности тел; ограничивает разгибание

Задняя продольная связка
По задней поверхности тел в канале; ограничивает сгибание

Жёлтые связки
Между дугами позвонков, эластичные

Строение диска
Фиброзное кольцо + студенистое ядро

Где чаще компрессионный перелом?
Th11–L2

Транспортировка при переломе позвоночника
На щите на спине, перекладывать «одним бревном»; шея — воротник Шанца

✅ Тест с ответами

1. Сколько отростков у типичного позвонка?
Ответ: 7 — 1 остистый, 2 поперечных, 4 суставных.

2. Отверстия в поперечных отростках есть у:
Ответ: Шейных — Через них идёт позвоночная артерия.

3. Рёберные ямки — признак позвонков:
Ответ: Грудных — Суставы с головками и бугорками рёбер.

4. У атланта нет:
Ответ: Тела — Его тело стало зубом C2.

5. Связка внутри позвоночного канала по задней поверхности тел:
Ответ: Задняя продольная — Задняя продольная.

6. Связки между дугами позвонков:
Ответ: Жёлтые — Эластичные, желтоватые.

7. Главный признак компрессионного перелома:
Ответ: Боль при осевой нагрузке — Нагрузка вдоль оси сдавливает сломанное тело.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.